

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №13



Тема: Сборка ПК

Раздел 1

Итак, после того как мы с вами изучили практически все виды комплектующих внутри персонального компьютера, пришло время поговорить о правилах сборки и разборки ПК.

Весь процесс сборки ПК это довольно простая задача, с которой способен справиться каждый.

Занимает этот процесс от 15 до 60 минут, большую часть из которых вы будете избавляться от пленок и упаковок, а так же заниматься красивой кладкой кабелей. Практически все слоты и разъемы разные и уникальные, перепутать что либо практически невозможно.

Но при этом многие комплектующие довольно хрупки, а также подвержены воздействию статики и других элементов внешней среды. Поэтому при сборке стоит соблюдать особую осторожность, дабы не повредить себя, или еще хуже, дорогие компоненты вашего ПК.

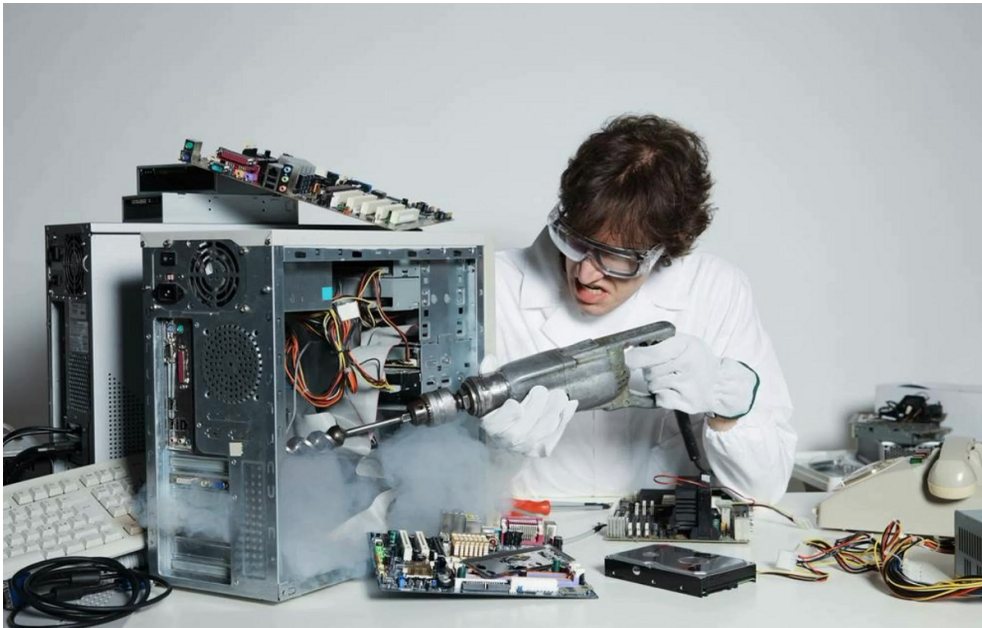
Поэтому сегодняшнее занятие мы посветим особенностям сборки персональных компьютеров, расскажем вам рекомендуемую последовательность действий, а так - же постараемся предупредить о подводных камнях которые могут вас ожидать.

Кстати на сегодняшний день, в специализированных магазинах, сборка ПК стоит 2000-3000 тысячи рублей. И к сожалению, никто не дает вам гарантию того, что это будет сделано качественно.

Инструменты и техника безопасности

Итак, прежде чем занимается непосредственно сборкой компьютера, нужно вспомнить о технике безопасности и необходимых инструментах. Для начала поговорим о технике безопасности. Вот следующие пункты о которых нам не нужно забывать при сборке ПК.

- Обесточить компьютер, если он все еще подключен к сети, и избавиться от остаточного электричества.



- Статическое электричество. Вы уже знаете что это такое, и почему оно очень опасно для комплектующих вашего ПК. Поэтому наличие антистатического браслета и коврика очень желательная вещь. Хотя очень и очень многие пренебрегают этим правилом, не забывайте это лишь русская рулетка в которую вы играете со своим железом.
- Подготовка рабочего места. Место для сборки ПК должно быть достаточным, и с хорошим освещением. Один мой друг потерял на своем рабочем столе 48 портовый свитч. Это не лучший пример того, как нужно организовать рабочее место сборщика.
- Осторожность. На корпусе ПК есть некоторые элементы о которые легко можно поранится. Такие как острые жестяные края корпуса, жестяные заглушки которые нужно вынимать и тд. Раны при этом конечно же не смертельные, но довольно болезненные и неприятные. Я уже молчу о сомнительном удовольствии отмыывания материнской платы от крови.
- Ювелирные украшения, бижутерия, галстуки. Необходимо снимать все элементы бижутерии и свисающие или выделяющиеся элементы такие как галстуки и тд. Ювелирными украшениями такими как кольца и перстни вы можете сорвать какие то элементы с материнской платы зацепившись за них. Галстук, цепочку и т.д может затянуть в кулер.

Инструменты для сборки ПК

После того как мы вспомнили технику безопасности, давайте подумаем что нам понадобится?

- Антистатический коврик и браслет. Для того чтобы отводить статической электричество.
- Несколько отверток в основном большая и малая крестовая, в редких случаях может понадобится плоская. Для всех болтов которые есть в ПК. В очень редких случаях могут понадобится отвертки с экзотическими насадками но это скорее исключении из правила.
- Изолента или скотч, для того чтобы обернуть на время сборки острые края, или закрепить что то (например кабели внутри корпуса)
- Стяжки и кусачки. Для закрепления кабелей внутри корпуса ПК.

Порядок сборки

Во всем важен порядок. Как и в сборке ПК. Обидно собрать и установить все внутри корпуса, а на последнем элементе, которым у вас оказался например процессорный кулер, обнаружить что вы его не можете установить, потому что к нему прилагается крепление которое крепится снизу материнской платы. Сделать это вы конечно не можете потому что все уже прикручено и установлено внутри корпуса. И вам приходится заново все разбирать и собирать.



Мы с вами обсудим примерный порядок, который может разниться в зависимости от размеров и типа вашего железа, да и ваших предпочтений.

Ниже представлен примерный план сборки компьютера.

- Устанавливаем БП и прокладываем провода.
- Устанавливаем накопитель SSD M.2, процессор, крепежные элементы для системы охлаждения.
- Устанавливаем планки оперативной памяти.
- Устанавливаем материнскую плату в корпус.
- Подключаем провода питания материнской платы и процессора.
- Устанавливаем систему охлаждения на процессор.
- Устанавливаем и подключаем жёсткие диски.
- Устанавливаем и подключаем видеокарту.
- Подключаем переднюю панель корпуса.

Установка БП

Итак, первым делом мы берем пустой корпус и устанавливаем туда блок питания.

Блок питания прикладывается к верхней или нижней части корпуса (в зависимости от того, где в вашем корпусе есть вырез под блок питания) и прикручивается 4 винтами.

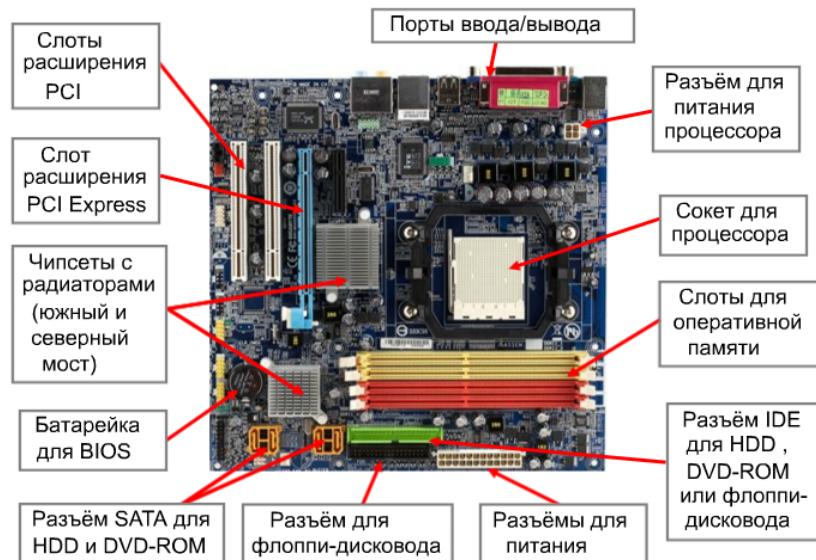
Если ваш блок питания модульный, это хорошо. Проблем с проводами у вас будет меньше.

Если нет, все необходимые кабели от блока питания необходимо вывести на обратную сторону корпуса, чтобы они не мешались с лицевой стороны.

Установка компонентов на материнскую плату.

На следующем этапе, мы берем материнскую плату, устанавливаем ее на какой ни будь коврик или другую поверхность, которая не поцарапает компоненты материнской платы с другой стороны, и начинаем устанавливать все элементы. Часто подобный материал идет в комплекте с платой.

Намного проще установить всё железо на материнскую плату снаружи корпуса, когда ваши руки не скованы пространством. И очень сложно сделать всё это внутри корпуса, когда пространство ограничено, поэтому делать мы это будем до установки материнской платы в корпус.



Установка ЦП

Intel

При установке процессора Intel надо быть особенно аккуратными чтобы не повредить нежные ножки расположенные в сокете материнской платы.

Первым делом отводим в сторону металлический рычаг. Для этого высвобождаем его из проушины. Затем поднимаем металлическую рамку.

Теперь необходимо правильно установить чип. Для этого на

процессоре есть указатель (треугольник), а также «защита от дурака», реализованная в виде двух выемок по бокам. В принципе, установить чип Intel неправильно нереально.

На металлической рамке сокета тоже есть указатель в виде треугольника. Также промаркирован и текстолит материнской платы. Устанавливаем процессор в гнездо.

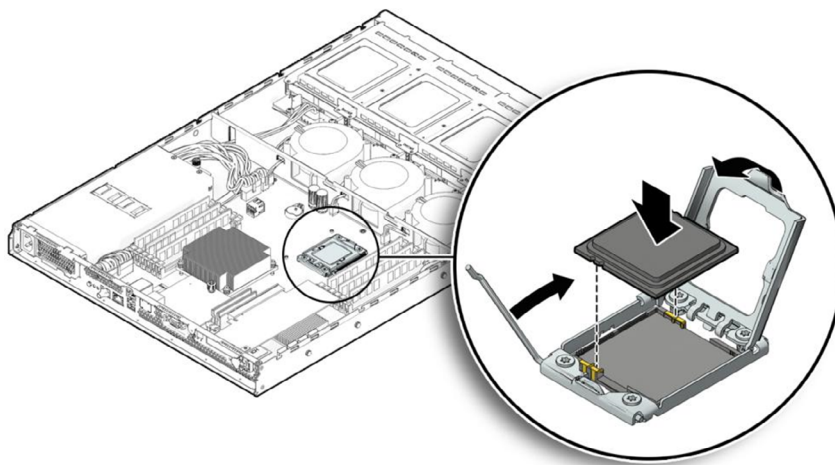
Остается только закрыть рамку и прижать ею чип. Для этого возвращаем рычаг в исходное положение. Закрываться рычаг может очень туго, это абсолютно нормально.

AMD

Берем рычаг и поднимаем его вверх. На фотографии ниже видно, что верхняя пластиковая крышка с отверстиями немного съезжает в сторону. Теперь необходимо правильно установить процессор. Это самая сложная и ответственная часть. При неправильной установке велик риск погнуть ножки. Чип выйдет из строя.

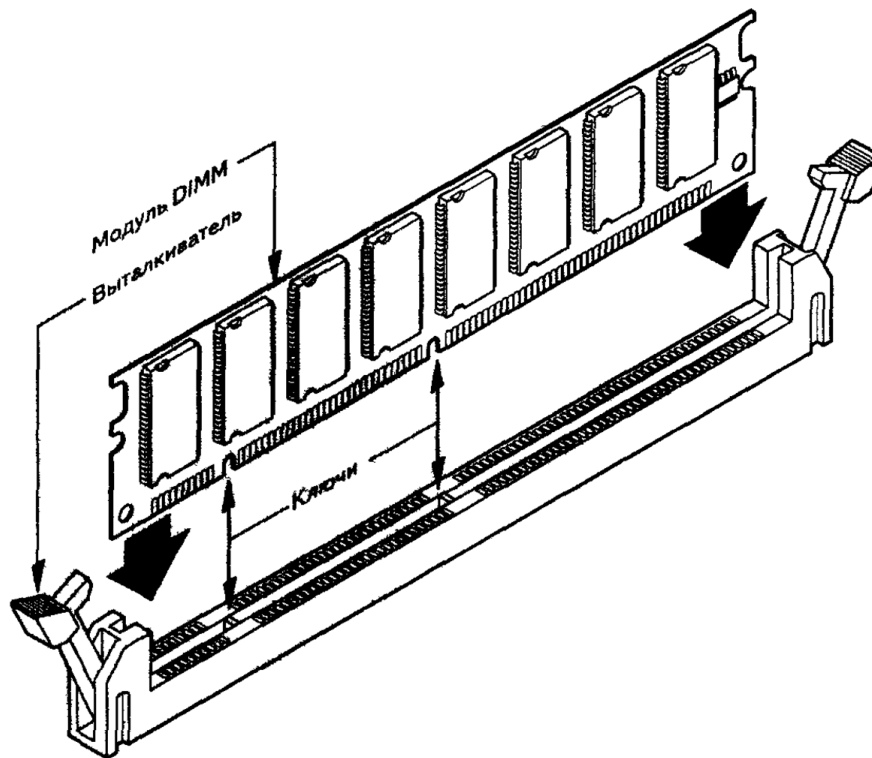
Для этого у любого процессора и любой материнской платы есть подсказки. У чипа — позолоченный треугольник на краю. У платы — треугольник на сокете и треугольник (иногда — круг) на текстолите. Устанавливаем процессор в гнездо. Если ножки не погнуты, то чип встанет без каких-либо проблем.

Теперь остается только опустить рычаг. Все, процессор AMD установлен и надежно закреплен в сокете.



Установка оперативной памяти

Открываем защелки слотов оперативной памяти. Совмещаем модуль с разъёмом, чтобы убедиться, что ключ на планке памяти и материнской плате совпадают. Далее надавливаем вниз аккуратно до щелчка. Желательно это должен быть не треск текстолита материнской платы или самой памяти, а защелкивание фиксаторов с обеих сторон слота памяти.



Установка системы охлаждения ЦПУ

Здесь у нас нет универсальных советов и инструкций, поскольку процесс установки охлаждения для процессора в основном будет зависеть от выбранной вами модели. У каждой свои особенности по монтажу. Лучше ознакомиться с инструкцией от производителя, в ней обычно подробно указан процесс установки. Он также будет зависеть и от платформы: AMD или Intel.

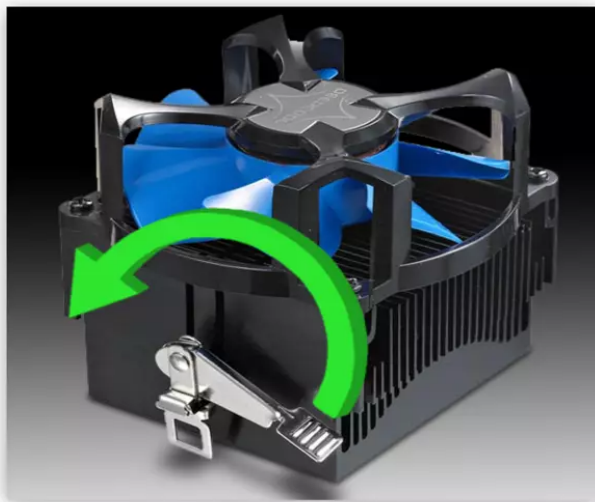
Инструкция для некоторых моделей, в том числе такой как на изображении ниже по ссылке в дополнительных материалах.

Если используется сторонняя система охлаждения, после установки

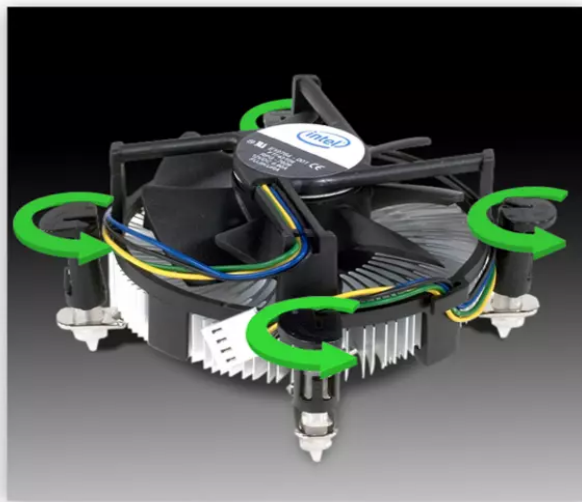
процессора нужно заменить крепления на материнской плате для ее установки. Бывают случаи, когда крепежные элементы системы охлаждения не позволяют открыть рамку сокета для установки процессора.

Самое главное перед установкой радиатора не забыть нанести термопасту на процессор.

Способ нанесения термопасты значения не имеет. Вы можете использовать классический вариант, равномерно размазав термопасту лопаточкой или кредитной картой по всей поверхности металлической крышки процессора тонким слоем. Или просто капнуть термопасту в центр, а дальше она должна сама равномерно распределиться по поверхности под давлением радиатора.



AMD



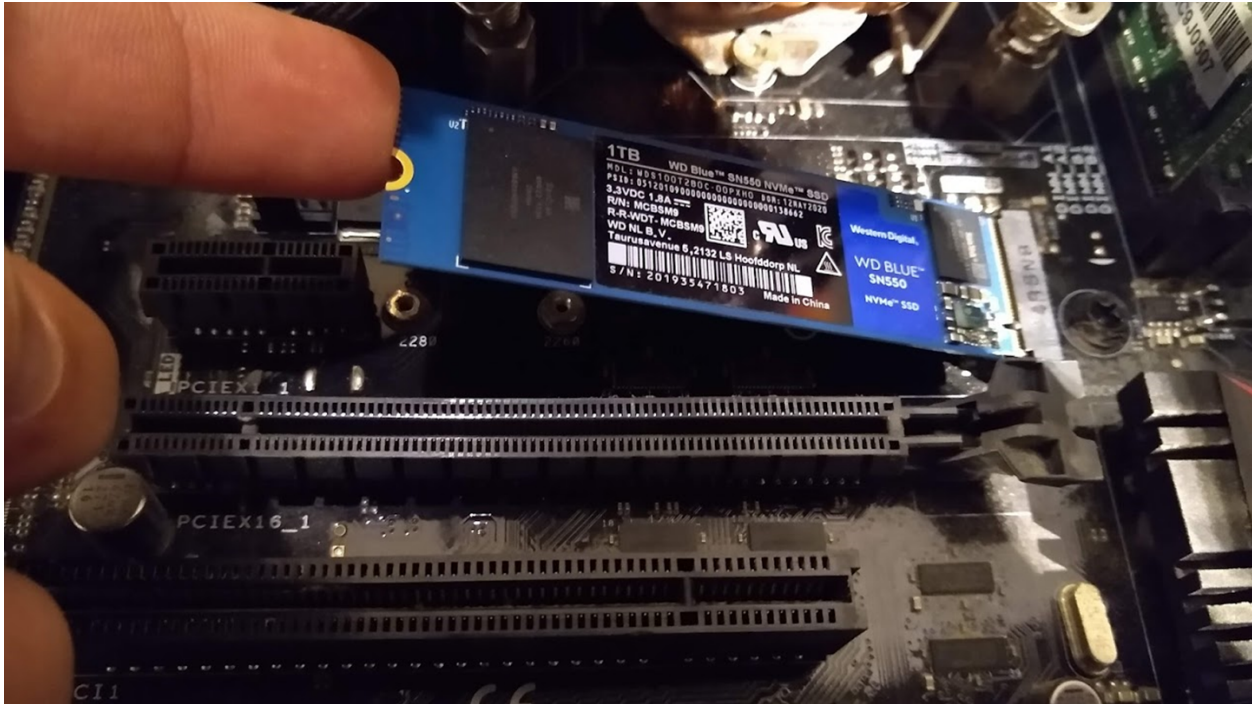
Intel

Установка M.2 SSD

Установка ssd накопителя типа M.2 предельна проста. У нас есть разъем и отверстие под винт крепления (хотя есть и без винтовое крепление накопителя).

Аккуратно вставьте накопитель в разъем M.2 под углом 30 градусов к материнской плате. При установке SSD накопитель должен располагаться этикеткой вверх, а пропил на контактах должен совпадать с ключом в разьеме.

После установки накопитель будет располагаться в поднятом положении, под углом 30 градусов к материнской плате. Это нормально, теперь его нужно зафиксировать с помощью винта.



Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

